

4.1 / Koeficienty a, b, c budu hledat jako aproximaci "řešení"

soustavy $\left(\begin{array}{ccc|c} x_1 & y_1 & 1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & 1 & z_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_6 & y_6 & 1 & z_6 \end{array} \right)$ tedy $A := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $b := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\underbrace{\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_6 & y_6 & 1 \end{pmatrix}}_A$ $\underbrace{\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_6 \end{pmatrix}}_{b}$

metodou nejmenších čtverců

Pomůžeme si Turzením 8.91 a budu hledat přesné řešení soustavy $A^T A \hat{x} = A^T b$.

$\underbrace{\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}}_{\hat{x}}$ $A^T A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}, A^T b = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$

Hledám tedy přesné řešení soustavy:

$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right)}_{A^T A} \sim \underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \end{array} \right)}_{b}$ Dostáváme, že $c = \frac{3}{5}, b = \frac{4}{5}$

$-a + 4 \cdot \frac{4}{5} + 2 \cdot \frac{3}{5} = 4$

$a = \frac{2}{5}$

Díky použití metody nejmenších čtverců je součet $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální.

Závěr: Hledaná rovina je $z = \frac{2}{5}a + \frac{4}{5}b + \frac{3}{5}$.